

Relatório 3 - O que é Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina?

Igor Gabriel Wingert

1. Introdução

O objetivo deste card foi compreender melhor o que é Inteligência Artificial e qual é a sua relação com o Aprendizado de Máquina. A partir da leitura dos artigos, foi possível entender que esses dois conceitos estão ligados, mas não são exatamente a mesma coisa. Também foi possível ver exemplos, desafios e áreas onde essas tecnologias podem ser aplicadas.

2. Desenvolvimento

A partir dos textos, foi possível entender que a Inteligência Artificial é uma área mais ampla da computação, que busca criar sistemas capazes de simular algum tipo de inteligência humana. Isso inclui tarefas como reconhecer imagens, entender linguagem, tomar decisões e resolver problemas.

Dentro desse contexto, o aprendizado de máquina aparece como uma parte da IA. Ele funciona como uma forma de ensinar o computador a aprender com dados, sem precisar programar todas as regras manualmente. Ou seja, em vez de dizer exatamente o que o sistema deve fazer, nós mostramos exemplos e ele aprende padrões a partir disso.

Esse ponto reforça bastante o que já tinha sido visto no primeiro card. A principal diferença é que agora ficou mais claro que machine learning não é algo separado, mas sim um subconjunto da inteligência artificial.

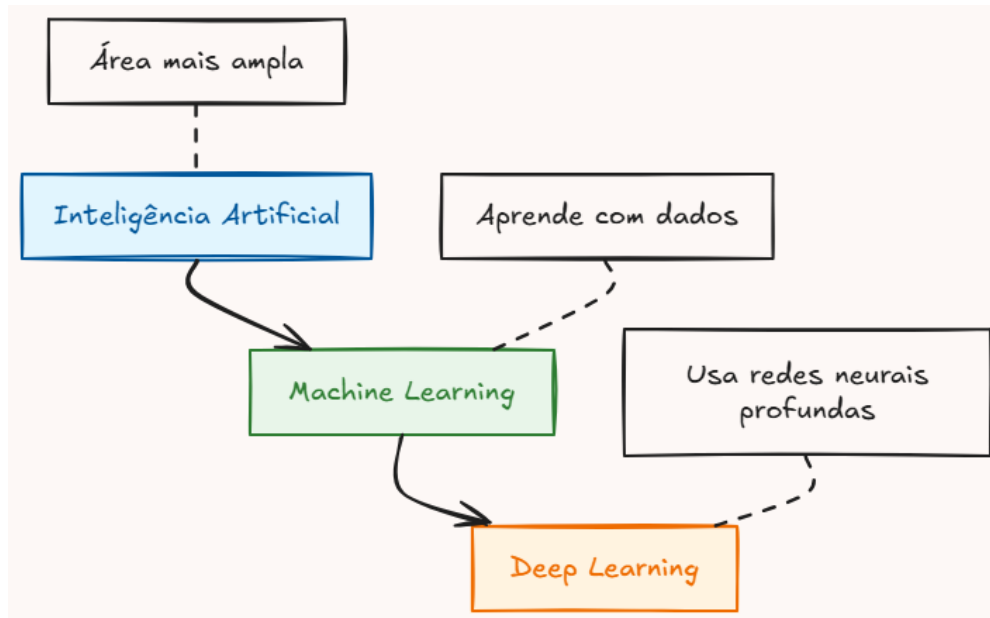


Figura 1 – Relação entre Inteligência Artificial e Machine Learning.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Outra coisa que ficou bem evidente é a diferença entre IA e machine learning. A IA pode incluir sistemas baseados em regras fixas, enquanto o machine learning depende de dados para aprender. Ou seja, nem toda IA usa aprendizado de máquina, mas todo machine learning faz parte da IA.

Também foi possível perceber como essas tecnologias estão presentes no dia a dia. Exemplos comuns são recomendações de filmes, reconhecimento facial, assistentes virtuais e sistemas de navegação. Muitas vezes, usamos essas tecnologias sem perceber que existe IA por trás.

Um ponto interessante dos textos é que o aprendizado de máquina depende muito da qualidade dos dados. Se os dados forem bons, o sistema tende a aprender melhor. Caso contrário, os resultados podem não ser confiáveis. Isso mostra que não basta apenas ter um algoritmo, mas também dados bem organizados.

Além disso, foi apresentado que existem diferentes formas de aprendizado dentro do machine learning, como aprendizado supervisionado e não supervisionado. No supervisionado, o modelo aprende com exemplos já rotulados, enquanto no não supervisionado ele tenta encontrar padrões sozinho.



Figura 2 – Diferença simples entre aprendizado supervisionado e não supervisionado.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Entendi que o aprendizado de máquina passa por etapas importantes, como treinamento e teste. No treinamento, o modelo usa os dados para aprender padrões. Já no teste, ele é avaliado com dados diferentes, para verificar se realmente aprendeu ou se apenas decorou os exemplos. Esse ponto é importante porque um modelo precisa funcionar bem em situações novas, e não só nos dados que ele já conhece.

Outro ponto abordado foi que a IA não é algo mágico, mas sim um conjunto de técnicas que evoluem com o tempo. Conforme aumenta a capacidade computacional e a quantidade de dados disponíveis, os sistemas conseguem melhorar seu desempenho.

Por fim, ficou claro que a IA e o machine learning têm um grande impacto em diversas áreas, como saúde, segurança, comércio e tecnologia em geral. Isso mostra que entender esses conceitos é importante, não só para a área de computação, mas também para o futuro do mercado.

3. Conclusão

Com a leitura dos artigos, foi possível entender melhor o que é Inteligência Artificial e como o aprendizado de máquina faz parte dela. A principal conclusão é que IA é um conceito mais amplo, enquanto o machine learning é uma forma prática de fazer sistemas aprender com dados. Também ficou claro que essas tecnologias já fazem parte do nosso dia a dia e tendem a crescer cada vez mais.

4. Referências

- Inteligência artificial (IA) x machine learning (ML)

<https://cloud.google.com/learn/artificial-intelligence-vs-machine-learning?hl=pt-br>

- Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina - Relação, conceitos, desafios e áreas de Integração

<https://www.linkedin.com/pulse/intelig%C3%Aancia-artificial-e-aprendizado-de-m%C3%A1quina-rela%C3%A7%C3%A3o-monjane/>